Une équation fonctionnelle sur les réels

IMO · 1999 · Roumanie

Trouver toutes les fonctions $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que

$$f(x - f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) - 1$$

pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.